Practica 4: Dándole memoria a un programa
Introducción a las Ciencias de la Computación

César Edahi Guajardo Barreto
Número de cuenta: 310050623

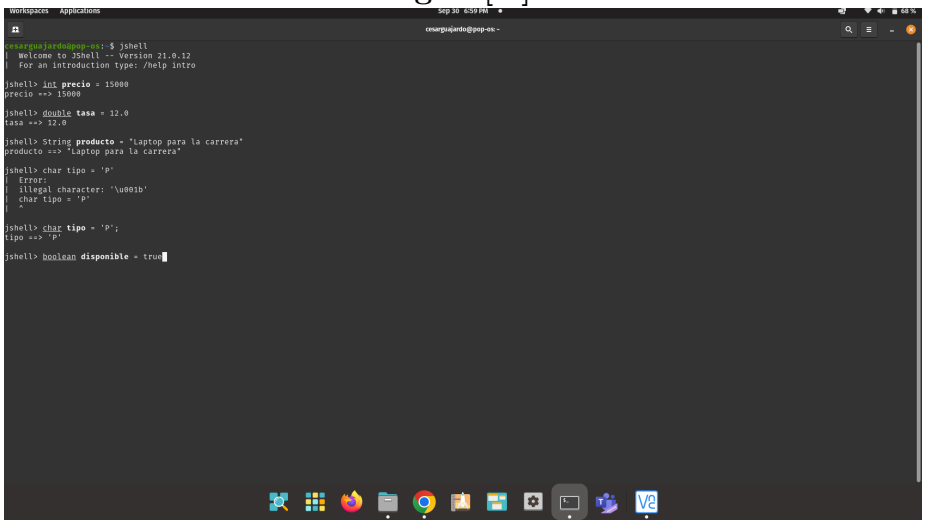
Profesores:
Oscar Hernández Constantino
Geovani Martínez Martínez
Víctor Manuel Mendiola Montes

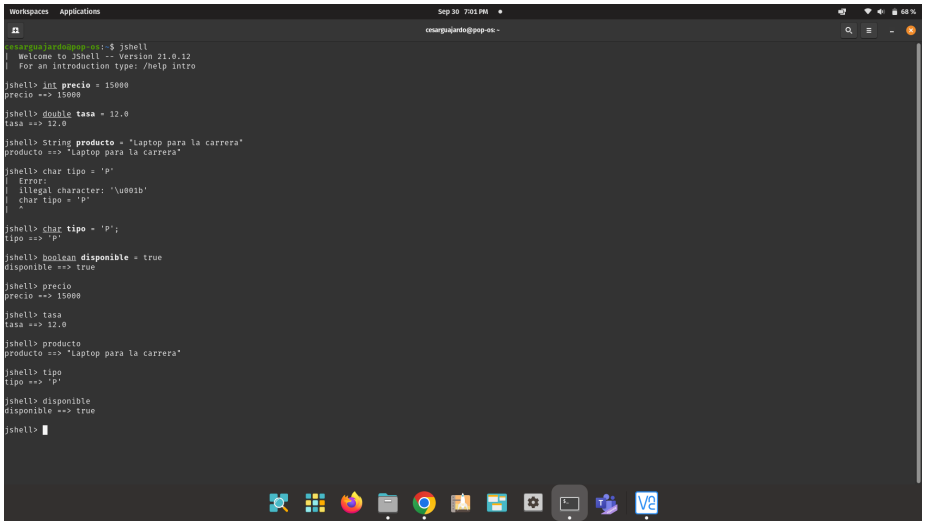
30 de Septiembre 2026

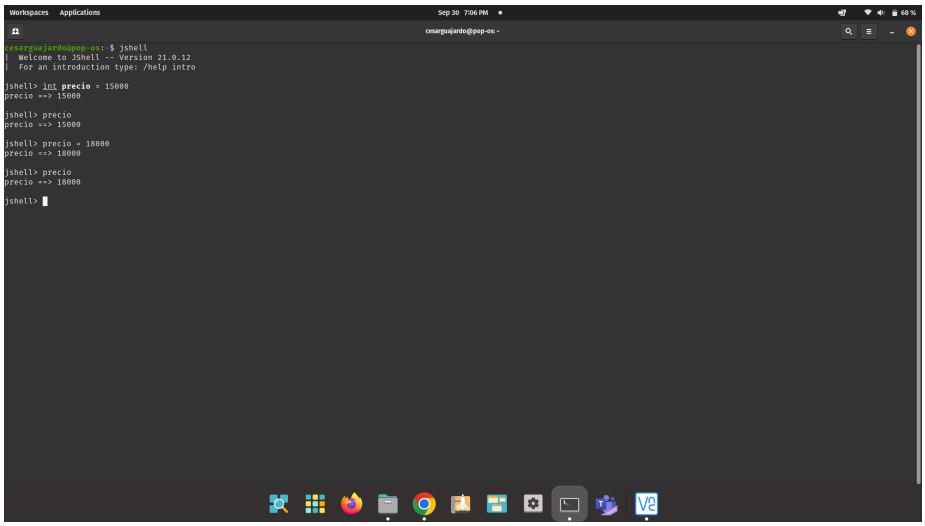
1 Variables de Jshell

1.1

figure[H]

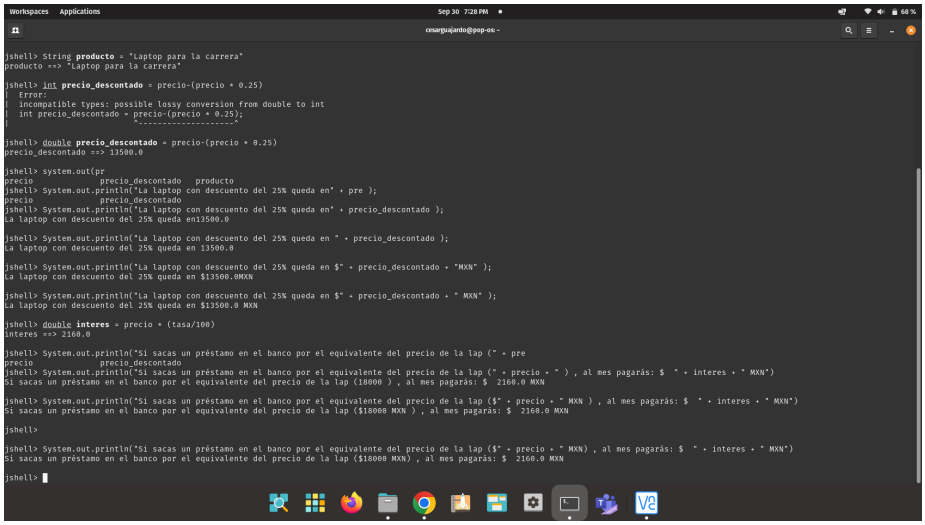


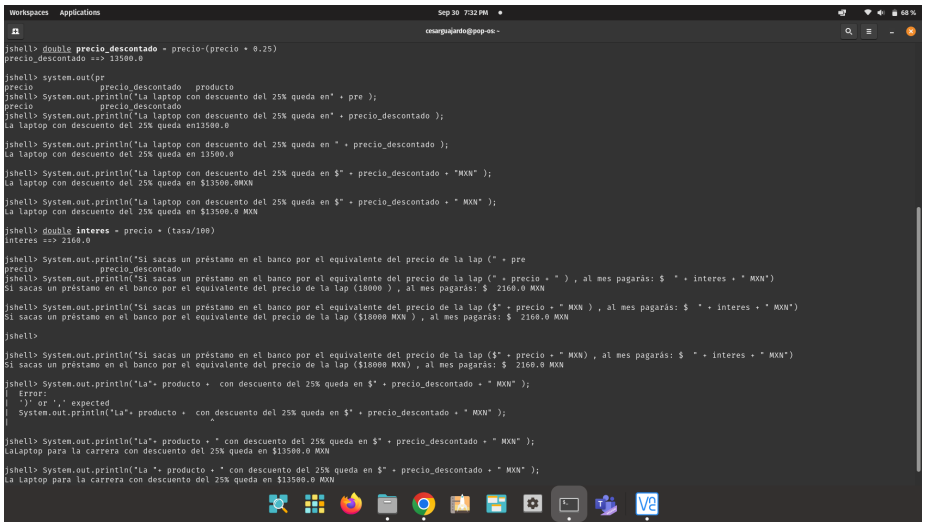




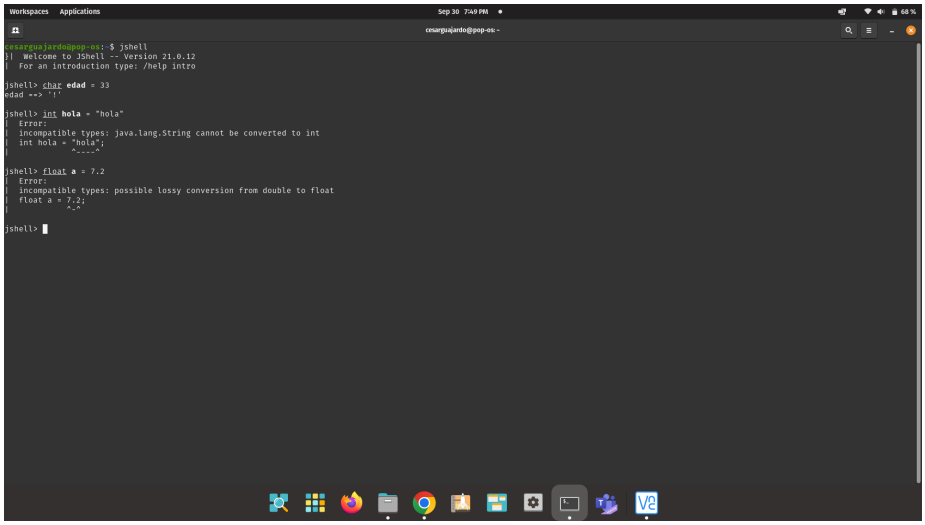
¿Qué pasó aquí?
R:Aquí podemos observar como modificamos el valor de una variable.

¿Cuál es la diferencia entre "int precio =18000" y "precio = 18000"?.
R: cuando le agregamos el "int" lo que estamos haciendo es indicar el tipo de dato que se le va a asignar (entero), en el segundo caso solo le estas asignando un valor a la variable





En esta parte se ejecutaron algunos comandos para combinar las variables de precio, tasa y producto. Creé la variable de precio descontado para representar el precio de la laptop con un 25% de descuento, luego imprimir un mensaje. Se creó otra variable de interés para poder representar el valor en pesos de un interés bancario por el total del precio de la laptop con la tasa fijada en su variable. Al último imprimí unos mensajes que combinaron las variable sen frases.

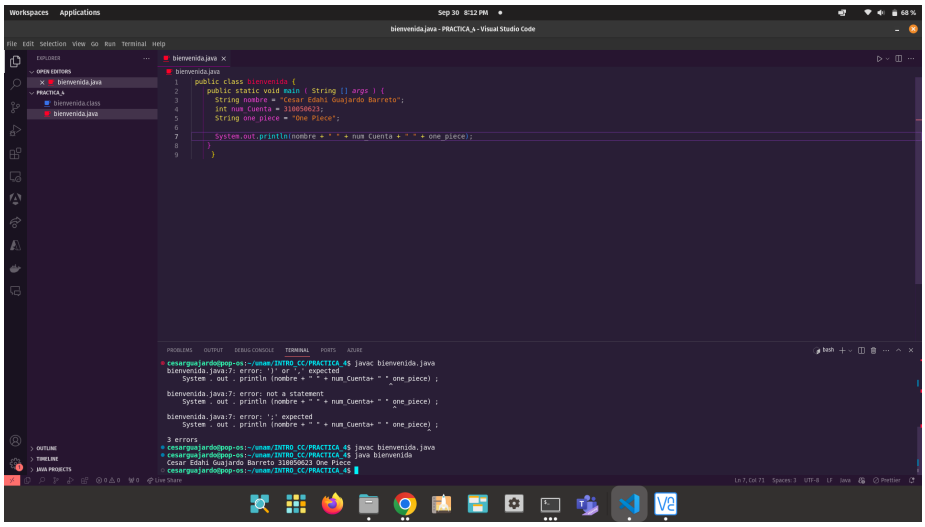


El primer "error" que escogí es particular porque si compila, pero no se com-

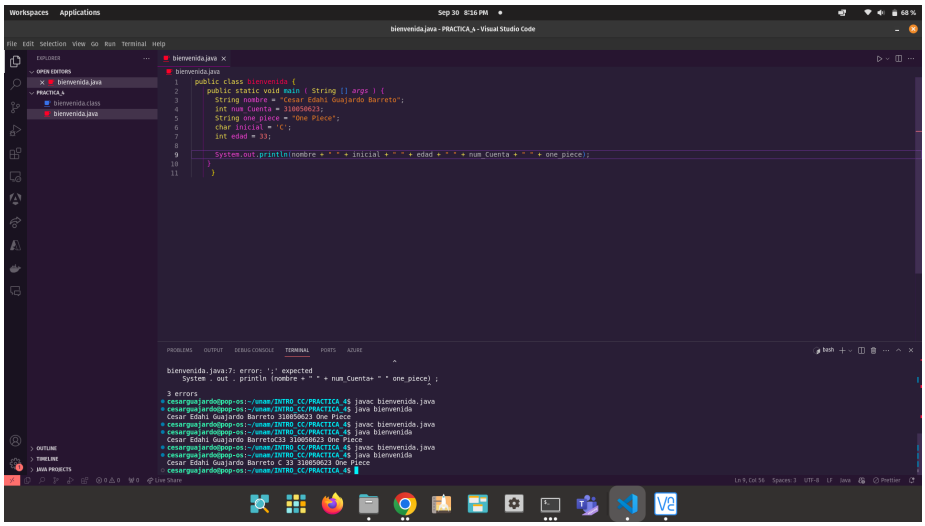
porta de la forma deseada, como es char y le asigné el número de 33, java le asignó el valor de 33 en ASCI.

EL segundo error fue por intentar asignarle a un número entero una cadena de texto y el tercero porque 7.2 excede el tamaño del valor estándar para el dato float.

1.2

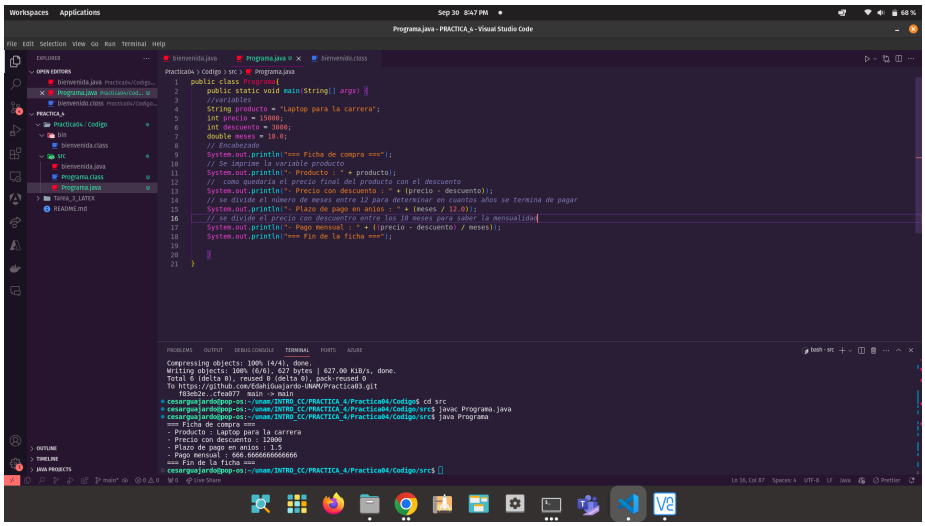


lo que hice fué crear una variable para cada uno de los datos, y llamarlos en el prinLn() haciendo uso de la concatenación.



Agregué dos variables, la primera una char y la segunda un int y los introduje a la concatenación

2 Comentarios en Java



Los comentarios que agregué explican brevemente cada operación y son necesarios para evitar confusiones al entender la lógica.

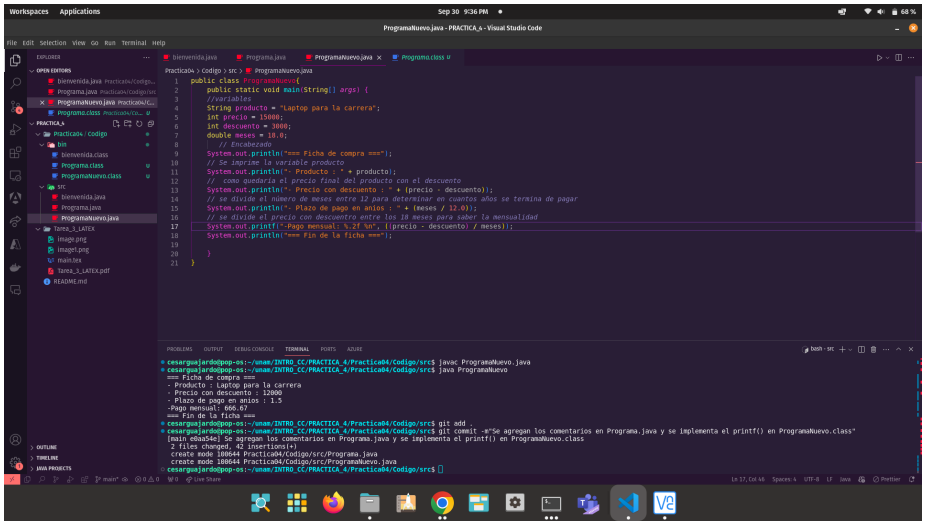
2.1 Método printf()

El método printf() permite generar un texto formateado, incluidas las variables sin hacer uso de la conctatenación.

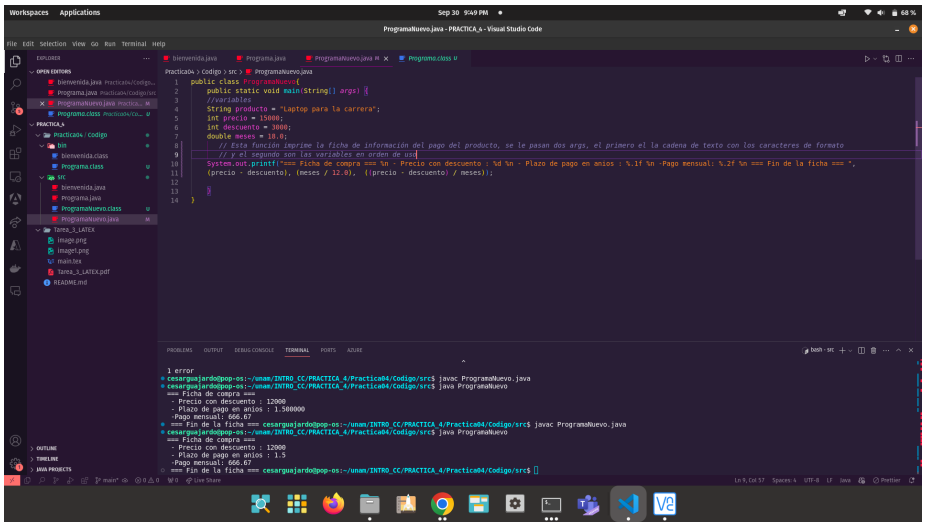
Toma 2 argumentos:

- La cadena de texto junto con los indicadores de formato (son los valores que empiezan con %).
- Las variables que serán introducidas en la cadena de texto.

Fuente: Vypirailenko, A. (2024, 21 de diciembre). Printf() in Java. CodeGym. https://codegym.cc/groups/posts/printf-in-java



Usando el método printf(), formateé la cadena de texto para que el número resultante de la operación se quedara en dos decimanles, con esta combinación de caracteres %.2f, el %n es para dar el salto de línea cuando se imprima el siguiente bloque.



Usé la misma lógica establecida previamente, ahora se incluyó toda la cadena de texto y las otras variables.

3 Reto de abstracción

3.1 Filtrado de información

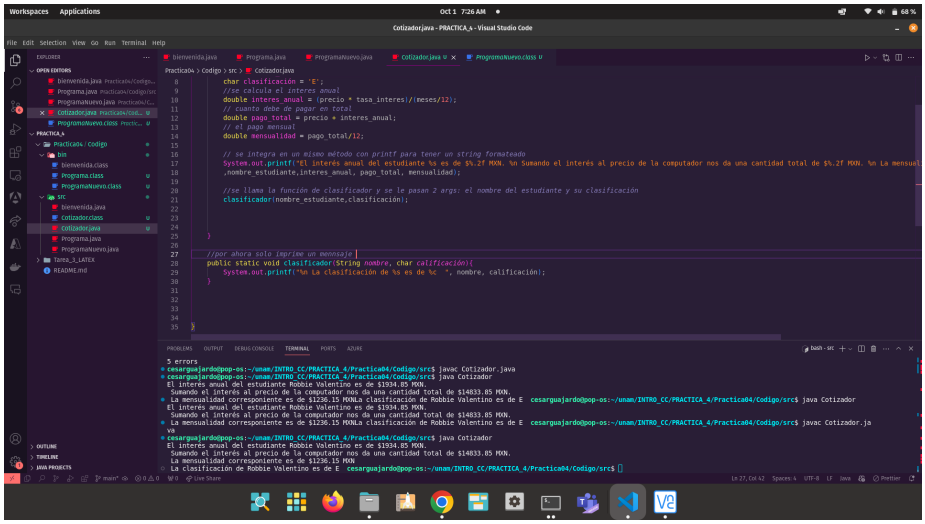
Datos necesarios:

- Datos necesarios: Precio de la laptop, interés anual, cantidad de meses, nombre del estudiante.
  Estos datos son necesarios para el cálculo del interés simple de cada préstamo y asignarlo a cada estudiante.

- Datos innecesarios: Memoria RAM, SSD, color, procesador, peso.
  Estoas datos no son relevantes para el cálculo del interés simple , son características físicas de la máquina.

  En realidad la clasificación de los datos fue bastante claro, el criterio es : ¿Sirve para calcular o clasificar el interés?.

3.2 Cotizador



En resumen, lo que hice al principio fue declarar las variables principales, posteriormente hice los cálculos de los requerimientos del programa y los guardé en sus propias variables.

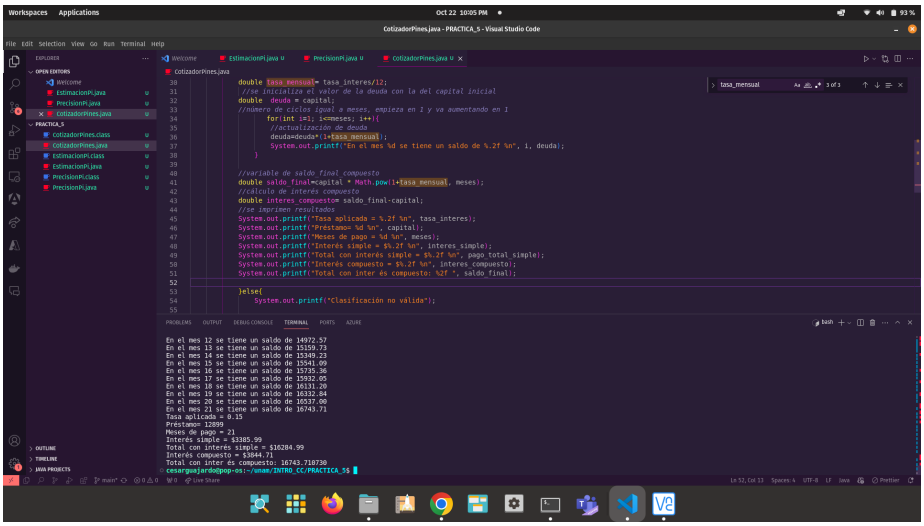
Se imprimió un mensaje con esta información usando el método printf(), haciendo uso de los caracteres de formateo.

Se construyó la variable de cotizador, y se le asignan dos argumentos para poder imprimir un mensaje simple con el nombre y la clasificación del deudor.

3.3 Interés compuesto

Para esta parte del proyecto se inicializa la variable de deuda con el valor del préstamo inicial, se crea un ciclo for, este se ejecuta el número de veces que sea igual al determinado por los meses del plazo, y en cada uno de estos ciclos se actualiza el valor de la deuda, posteriormente se imprime cada ciclo un mensaje con el número del mes y el valor progresivo de la deuda.

Finalmente se crea la variable de saldo final con el método alternativo para calcular la deuda final, se calcula el interés compuesto restando el saldo final al préstamo inicial y se imprimen todos los datos.


Workspaces
Applications
Oct 22 10:05 PM
CotizadorPines.java - PRACTICA_5 - Visual Studio Code
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
EXPLORER
OPEN EDITORS
Welcome
EstimacionPi.java
PrecisionPi.java
CotizadorPines.java
PRACTICA_5
CotizadorPines.class
CotizadorPines.java
EstimacionPi.class
EstimacionPi.java
PrecisionPi.class
PrecisionPi.java
OUTLINE
TIMELINE
JAVA PROJECTS
CotizadorPines.java
tasa_mensual
3 of 3
double tasa_mensual= tasa_interes/12;
//se inicializa el valor de la deuda con la del capital inicial
double deuda = capital;
//numero de ciclos igual a meses, empieza en 1 y va aumentando en 1
for(int i=1; i<=meses; i++){
//actualización de deuda
deuda=deuda*(1+tasa_mensual);
System.out.printf("En el mes %d se tiene un saldo de %.2f %n", i, deuda);
}
//variable de saldo final compuesto
double saldo_final=capital * Math.pow(1+tasa_mensual, meses);
//cálculo de interés compuesto
double interes_compuesto= saldo_final-capital;
//se imprimen resultados
System.out.printf("Tasa aplicada = %.2f %n", tasa_interes);
System.out.printf("Préstamo= %d %n", capital);
System.out.printf("Meses de pago = %d %n", meses);
System.out.printf("Interés simple = $%.2f %n", interes_simple);
System.out.printf("Total con interés simple = $%.2f %n", pago_total_simple);
System.out.printf("Interés compuesto = $%.2f %n", interes_compuesto);
System.out.printf("Total con inter és compuesto: %2f ", saldo_final);
}else{
System.out.printf("Clasificación no valida");
PROBLEMS
OUTPUT
DEBUG CONSOLE
TERMINAL
PORTS
AZURE
bash
En el mes 12 se tiene un saldo de 14972.57
En el mes 13 se tiene un saldo de 15159.73
En el mes 14 se tiene un saldo de 15349.23
En el mes 15 se tiene un saldo de 15541.09
En el mes 16 se tiene un saldo de 15735.36
En el mes 17 se tiene un saldo de 15932.05
En el mes 18 se tiene un saldo de 16131.20
En el mes 19 se tiene un saldo de 16332.84
En el mes 20 se tiene un saldo de 16537.00
En el mes 21 se tiene un saldo de 16743.71
Tasa aplicada = 0.15
Préstamo= 12899
Meses de pago = 21
Interés simple = $3385.99
Total con interés simple = $16284.99
Interés compuesto = $3844.71
Total con inter és compuesto: 16743.710730
cesargvajardo@pop-os:~/onda/INTRO_CC/PRACTICA_5$
Live Share
Ln 52, Col 13
Spaces: 4
UTF-8
LF
Java
Prettier